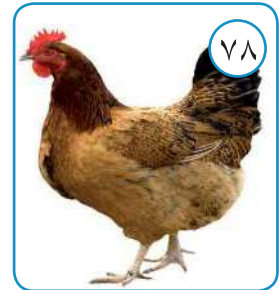
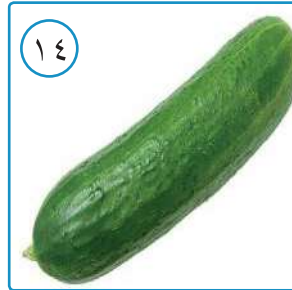
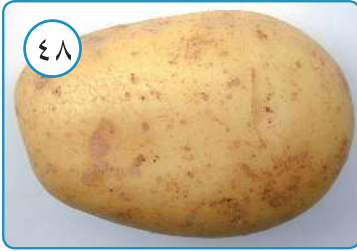




نشاط (١): كائنات حية متنوعة

قامت هند بجولة في مزرعة جدها، ثم التقطت مجموعة من الصور لعدد من الكائنات الحية الموجودة فيها ثم بحثت وكتبت عدد الكروموسومات على كل منها، تأمل الصور الآتية، ثم أجب عن الأسئلة التي تليها:

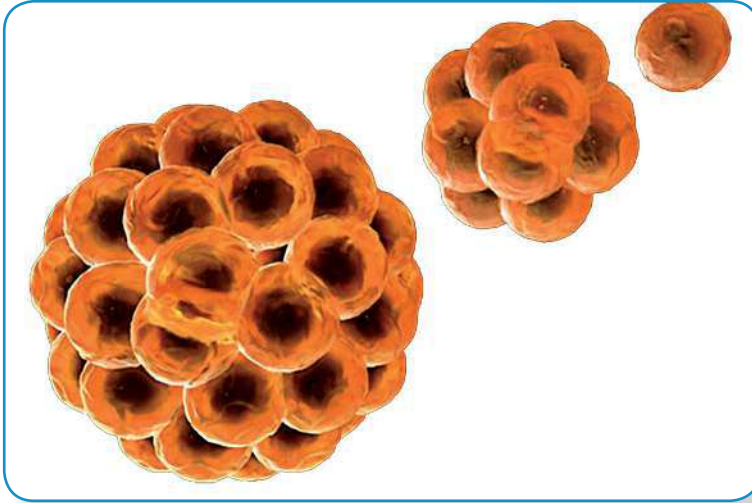


١- هل يوجد علاقة بين حجم الكائن الحي وعدد الكروموسومات في خلايا جسمه؟

٢- هل عدد الكروموسومات يحدّد صفات الكائن الحي؟ وضّح ذلك.



نشاط (٢) الخلايا تضاعف أعدادها



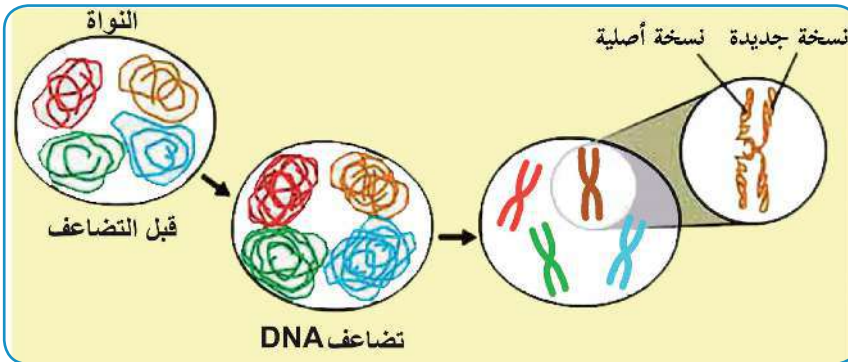
يوجد في صفك نسخٌ عدةٌ متماثلةٌ من كتاب العلوم، وقد طُبِعَ من هذا الكتاب آلاف النسخ، لطلبة الصف الثامن في المدارس الفلسطينية، أمّا خلايا جسمك فتمرُّ في أطوارٍ عدةٍ؛ لإنتاج نسخٍ متماثلةٍ من الخلايا، دون استخدام ماكينات تصوير، فجسمك يحتاج إلى خلايا جديدة في كلّ وقت، لماذا؟

١- صف ما حدث للخلية الواحدة في الشكل.

٢- ما الهدف من انقسام الخلايا؟

٣- هل يستمرّ انقسام الخلايا بالسرعة نفسها مع التقدّم في العمر؟

كثيرٌ من الخلايا في أجسامنا تنقسم وتتكاثر، وتُنتج خلايا جديدة، قد تكون مطابقة للخلايا الأصلية، أو غير مطابقة. وقبل انقسام الخلايا تكون الكروموسومات مفردة، وعلى شكل خيوطٍ طويلةٍ رفيعةٍ ومتشابكة داخل النواة في الخلايا، تُسمّى شبكةً كروماتينيةً.

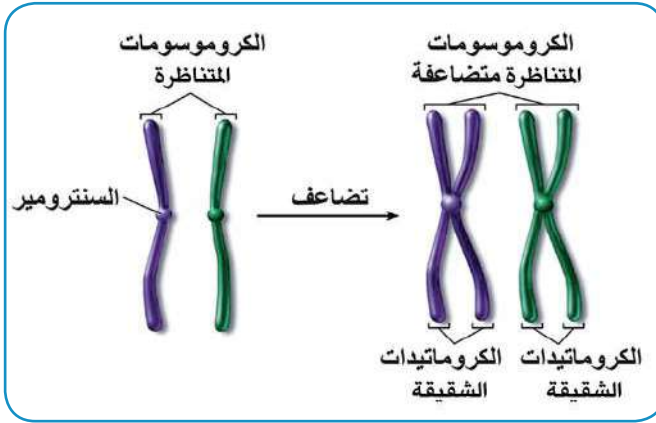


مراحل تضاعف الكروموسومات في نواة الخلية

ولا يمكن مشاهدتها على هيئة كروموسومات مستقلة بوضوح، في حال عدم انقسام الخلية.

يحدث تضاعف لمادة الوراثة (DNA) والعصيات، قبل البدء بعملية الانقسام،





حيث يظهر كل كروموسوم متضاعف تحت المجهر الإلكتروني مكوناً من كروماتيدين (كروماتيد أصلي وكروماتيد جديد). يرتبط كل كروماتيدين بنقطة تُسمى السنترومير.



أنواع انقسام الخلايا



نشاط (٣) تمثيل الكروموسوم

المواد والأدوات:

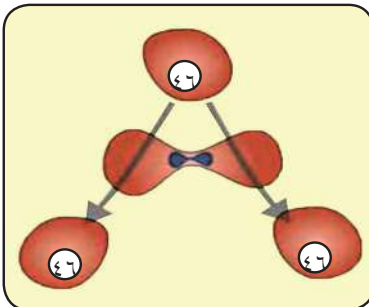


لوح كرتون أو خشبي رقيق (٥٠ سم × ٥٠ سم)، ومقص، وخيوط صوف ملوثة، ومادة لاصقة.

خطوات العمل:



- ١- قصّ خيوط الصوف بأطوال مختلفة، ثم اربط كل خيطين متشابهين في اللون والطول من المنتصف بخيط من لون آخر، يمثل السنترومير.
- ٢- ألصق أزواج الخيوط الملونة على اللوح الذي أحضرته.
- ٣- أجب عن الأسئلة الآتية:
- أ- اقترح مواد وطرقاً أخرى لتمثيل الكروموسوم. ب- لو وضعت خيط الصوف أسفل عدسة محدبة كبيرة، أو شاهده تحت المجهر التشريحي، ماذا ستلاحظ؟ وما وجه الشبه مع بنية الكروموسوم؟



تتكوّن أجسام الكائنات الحيّة عديدة الخلايا التي تتكاثر جنسياً من نوعين رئيسيين من الخلايا، هما:

الخلايا الجسمية: تشمل خلايا جسم الكائنات الحية الراقية، وتنقسم النواة بطريقة الانقسام المتساوي، وينتج عنه خليتان (ابنتان)، تحتوي كلاهما على العدد نفسه من الكروموسومات.



الخلايا التناسلية (الجنسية المنتجة للغاميتات): توجد في الأعضاء الجنسية الذكرية والأنثوية لدى معظم الحيوانات والنباتات، وتنقسم النواة بطريقة الانقسام المنصف منتجة الغاميتات.



انقسام الخلايا

مراحل الانقسام المتساوي

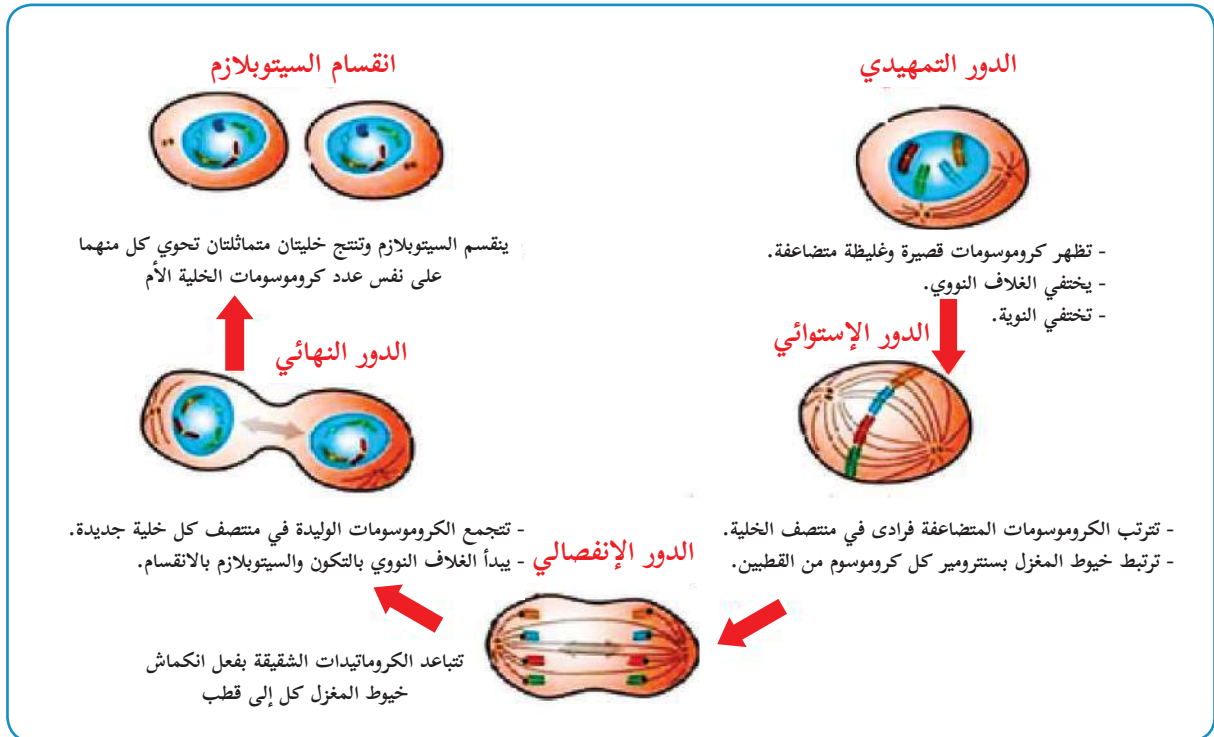
قبل دخول الخلية في عملية الانقسام الخلوي تمرُّ بمرحلة تحضيرية، تُسمى الطور البيني، تنمو فيه الخلية ويزداد حجمها، وتتضاعف كمية المادة الوراثية (DNA).

الانقسام المتساوي: يحدث في جميع خلايا الكائنات الحية وحيدة الخلية لتكاثر مثل البراميسيوم، وعديدة الخلايا مثل الإنسان؛ للنمو، وتعويض الخلايا التالفة.



نشاط (٤) الانقسام المتساوي للخلية الحيوانية

ادرس مراحل الانقسام المتساوي للخلية في الشكل أدناه، ثم أجب عن الأسئلة التي تليه:

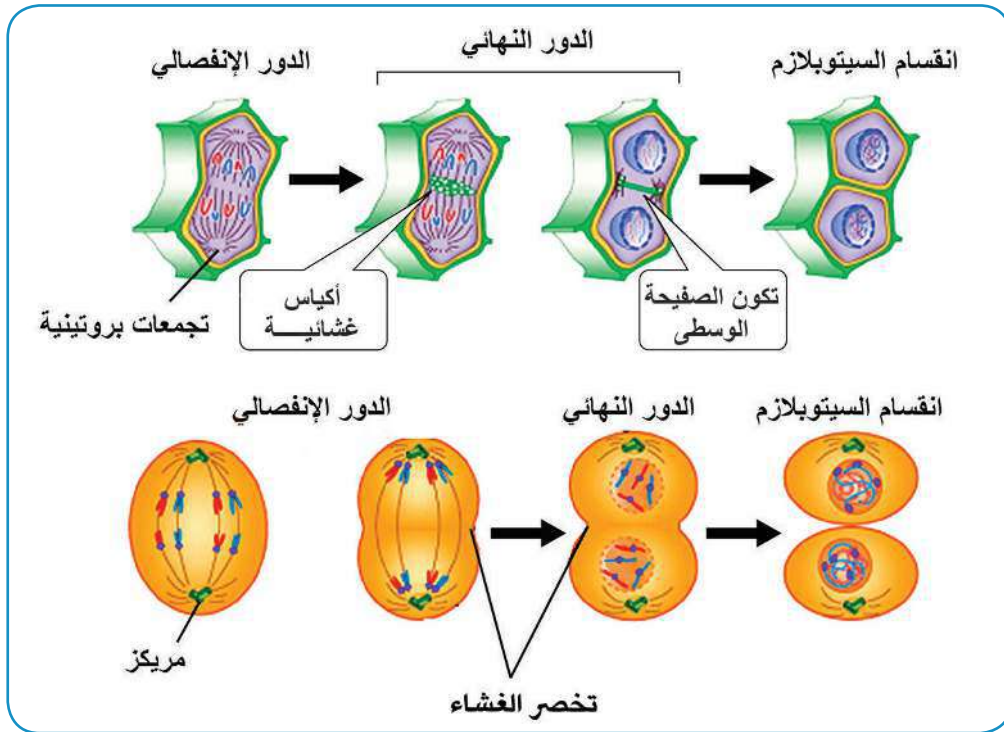


- ١- ماذا يحدث إذا لم تمرّ الخلية في الطور البيني؟
- ٢- من خلال الشكل أعلاه، حدّد الأدوار التي يمرُّ بها الانقسام المتساوي؟
- ٣- ما أهميّة المريكزات، وخيوط المغزل في عمليّة الانقسام المتساوي؟
- ٤- لماذا تترتب الكروموسومات فرادى في منتصف الخلية في الدور الاستوائي؟
- ٥- هل الخلية المنقسمة حيوانية أم نباتية؟ فسّر إجابتك.
- ٦- ما عدد الخلايا الناتجة عن الانقسام؟
- ٧- ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟



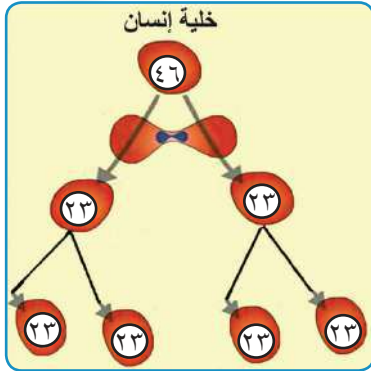
نشاط (٥): المقارنة بين انقسام الخلية النباتية والخلية الحيوانية:

عرض معلم العلوم والحياة على طلبته الشكل الآتي، ساعد الطلبة في تحديد أهمّ نقاط الاختلاف بين انقسام كلّ من الخلية الحيوانية والخلية النباتية؟





نشاط (٦) الانقسام المنصف



ادرس الشكل المجاور، وأجب عن الأسئلة الآتية:

- ١- سمّ الخلايا التي يحدث فيها هذا النوع من الانقسام.
- ٢- ما المقصود بالانقسام المنصف؟
- ٣- ما عدد الخلايا الناتجة عنه؟
- ٤- ما عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة؟
- ٥- ماذا يُطلق على الخلايا الناتجة؟

٦- ماذا تتوقع أن يحدث إذا وقع خللٌ أثناء انقسام الخلية الجنسية المنتجة للغاميتات في الإنسان، ونتج الحيوان المنوي، أو البويضة، بحيث يحتوي كلٌّ منهما على عدد كروموسومات أقلّ، أو أكبر من العدد النصفى للكروموسومات؟

ينتج عن الانقسام المنصف لخلية تناسلية أربع خلايا، تحتوي كلٌّ منها على نصف العدد الأصلي من الكروموسومات في الخلية الأم وتُسمّى غاميتات، ويسهم هذا النوع من الانقسام في ثبات عدد الكروموسومات في خلايا النوع الواحد من الكائنات الحية.



متلازمة داون وقصة نجاح فلسطينية

هبة الشرفا فتاة فلسطينية من مدينة غزة، مصابة بمتلازمة داون، حصلت على وسام معلّمة للمرحلة الأساسية؛ لإسهامها في تعليم الطلبة في جمعية «الحق في الحياة»، مع أنّها لم تكمل دراستها، إلّا أنّها استطاعت أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع، وتركت أثراً إيجابياً في تعليم ذوي صعوبات التعلّم.

إنّ عدد الكروموسومات في أنوية خلايا الكائن الحيّ ثابت، وأيُّ تغيّر في عددها، نقص أو زيادة، يُحدِثُ تغيّراً في صفات الكائن الحيّ وهو ما يسمى بالطفرة ففي كل خلية من





خلايا الإنسان العادي (٤٦) كروموسوماً، ولكن يولد بعض الأطفال، وعندهم زيادة كروموسوم فتحتوي كل خلية من خلايا الجسم على (٤٧) كروموسوماً، ويُطلق عليهم متلازمة داون.

تظهر على المصاب بمتلازمة داون بعض الصفات المظهرية الآتية:

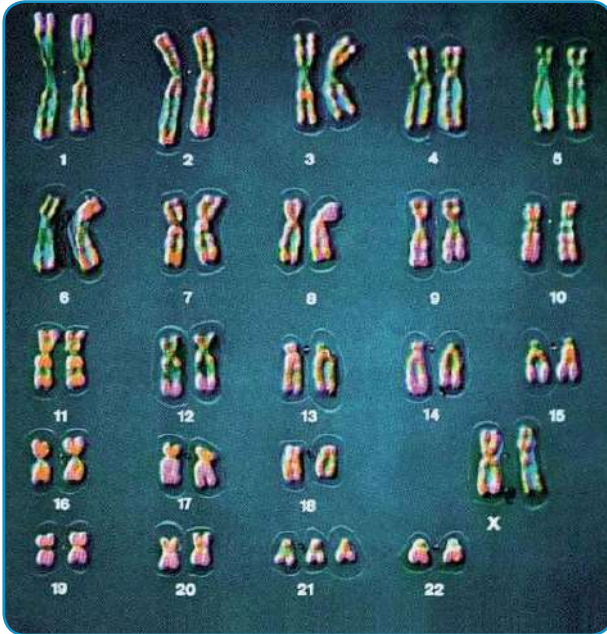
- ١- وجود ثنية إضافية في جفن العين، قصر القامة، رؤوسهم منبسطة، جبهتهم بارزة، لسانهم كبير الحجم، ذؤ أيدٍ وأقدامٍ قصيرة، يعاني معظمهم من صعوباتٍ في التعلّم.
- ٢- هل التقيت شخصاً مصاباً بمتلازمة داون؟

- ٣- كيف يمكنكُ مساعدتهم في الاندماج في المجتمع؟



نشاط (٧) التعلّم بالحياة:

- ١- تحدّث عن بعض حالات متلازمة داون، التي لها دورٌ إيجابيٌّ في المجتمع.
- ٢- لاحظ خريطة الكروموسومات لشخصٍ مصابٍ بمتلازمة داون. استنتج سبب الاختلاف، ومكانه.



لعلك لاحظت من الشكل المجاور أنّ الزوج الكروموسومي الجسمي (٢١) أُضيف إليه كروموسوم ثالث، وسبب هذا حدوث خللٍ أثناء الانقسام المنصف في الخلايا الجنسية عند أحد الآباء، فينتج غاميت يحتوي على (٢٤) كروموسوماً، وعندما يُخصَّبُ بغاميتٍ يحتوي العدد الطبيعي (٢٣) كروموسوماً، ينتج فردٌ تحتوي خلاياه على (٤٧) كروموسوماً. وقد تمّ اكتشافُ أولِّ حالةٍ عام ١٨٦٦م، من قِبَلِ العالم (لانغدون داون).

